

SGBM

论文笔记：Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual Information

元信息

项目	内容
机构	German Aerospace Center (DLR)
日期	February 2008（原始版本 CVPR 2005）
项目主页	—
对比基线	Graph Cut, Belief Propagation, Dynamic Programming, Local Methods
链接	IEEE Xplore / OpenCV SGBM

一句话总结

将 NP-hard 的 2D MRF 全局优化近似为多方向 1D 扫描线动态规划求和，配合互信息匹配代价，实现高精度实时立体匹配。

核心贡献

- Semi-Global Matching (SGM):** 将 2D MRF 优化近似为沿 8 或 16 个方向的 1D 扫描线优化，通过聚合各方向代价近似全局最优，复杂度线性于像素数和视差范围
- Mutual Information 匹配代价:** 基于互信息的像素级匹配代价，对辐射变化（光照差异、不同传感器）鲁棒
- 完整的后处理流水线:** 遮挡检测（左右一致性检查）、亚像素精化（抛物线插值）、散斑滤波、中值滤波等后处理步骤
- 实用性:** 成为工业界和学术界最广泛使用的经典立体匹配方法，OpenCV 中实现为 StereoSGBM

问题背景

要解决的问题

从校正后的立体图像对中估计稠密视差图。全局方法（Graph Cut, BP）精度高但计算量大，局部方法速度快但精度低。

现有方法的局限

- 全局方法** (Graph Cut, Belief Propagation): 2D MRF 优化是 NP-hard 问题，计算代价极高
- 局部方法** (Block Matching): 快速但对无纹理区域、遮挡和深度不连续处理差
- 扫描线优化** (Dynamic Programming): 仅沿单一方向优化，产生明显的条纹伪影 (streak artifacts)

本文的动机

通过沿多个方向执行 1D 优化并聚合结果，在计算效率（线性复杂度）和匹配精度（近似全局最优）之间取得最佳平衡。

方法详解

算法架构

SGM 由四个阶段构成：

- **匹配代价计算**: 逐像素计算左右图在各视差下的匹配代价 $C(p, d)$
- **代价聚合**: 沿 8 或 16 个方向执行扫描线优化，聚合为 $S(p, d)$
- **视差选择**: Winner-Takes-All (WTA) 从聚合代价中选取最优视差
- **后处理**: 左右一致性检查、亚像素精化、散斑滤波

核心模块

模块1: Mutual Information 匹配代价

设计动机: 传统匹配代价 (SAD, SSD) 对光照变化敏感。互信息度量两幅图像的统计依赖关系，对单调辐射变换不变。

具体实现: - 基于联合灰度直方图 H_{I_L, I_R} 和边缘灰度直方图 H_{I_L}, H_{I_R} - 互信息 $MI = H_{I_L} + H_{I_R} - H_{I_L, I_R}$ - 像素级 MI 代价需要用当前视差估计迭代计算直方图 - 初始用 Census Transform 或 BT (Birchfield-Tomasi) 代价启动 - 通常迭代 2-3 次收敛

模块2: Semi-Global 代价聚合

设计动机: 2D MRF 能量最小化是 NP-hard。沿单方向 DP 会有条纹伪影。沿多方向聚合可有效抑制条纹。

具体实现: - 对每个方向 $\mathbf{l}$ (共 8 或 16 个方向)，沿路径递归计算 $L_r(p, d)$ - 路径代价包含匹配代价项 + 平滑约束项 (P1 惩罚 1 像素视差变化, P2 惩罚更大变化) - 减去路径最小值防止代价单调递增 - 所有方向的路径代价求和得到聚合代价 $S(p, d) = \sum_r L_r(p, d)$ - 视差选择: $d^*(p) = \arg \min_d S(p, d)$

模块3: 后处理

设计动机: 遮挡区域无有效匹配，散斑噪声影响视差图质量。

具体实现: - **左右一致性检查**: 分别计算左→右和右→左视差，不一致的像素标记为遮挡 - **亚像素精化**: 对 $S(p, d)$ 在最优视差附近做抛物线插值 - **散斑滤波**: 连通域分析，移除小于阈值的视差区域 - **中值滤波**: 可选的平滑步骤

关键公式

公式1: 全局能量函数

$$E(D) = \sum_p \left(C(p, d_p) + \sum_{q \in N_p} P_1 \cdot \mathcal{K}[|d_p - d_q| = 1] + \sum_{q \in N_p} P_2 \cdot \mathcal{K}[|d_p - d_q| > 1] \right)$$

含义: 全局能量由数据项（匹配代价）和平滑项（视差变化惩罚）构成，最小化此能量即为 2D MRF 优化

符号说明: - D : 视差图 - $C(p, d_p)$: 像素 p 在视差 d_p 处的匹配代价 - N_p : 像素 p 的邻域 - P_1 : 小惩罚，应对倾斜/曲面的 1 像素视差变化 - P_2 : 大惩罚 ($P_2 > P_1$)，抑制视差不连续

公式2: 路径代价递推

$$L_r(p, d) = C(p, d) + \min \begin{cases} L_r(p - \mathbf{r}, d) \\ L_r(p - \mathbf{r}, d - 1) + P_1 \\ L_r(p - \mathbf{r}, d + 1) + P_1 \\ \min_i L_r(p - \mathbf{r}, i) + P_2 \end{cases} - \min_k L_r(p - \mathbf{r}, k)$$

含义: 沿方向 $\mathbf{r}$ 递推时，路径代价 = 匹配代价 + 前一步最小代价（含平滑惩罚） - 正则化项

符号说明: - $L_r(p, d)$: 沿方向 $\mathbf{r}$ 到达像素 p 、视差 d 的路径代价 - $p - \mathbf{r}$: 沿方向 $\mathbf{r}$ 的前一个像素 - 四个候选：保持视差 / 变化 ± 1 （加 P_1 ） / 跳变（加 P_2 ） - 最后减去 $\min_k$ 项防止代价无限增长

公式3: 多方向代价聚合

$$S(p, d) = \sum_{\mathbf{r}} L_r(p, d)$$

含义: 将所有方向（通常 8 或 16 个）的路径代价求和，近似 2D 全局优化

公式4: 视差选择

$$d^*(p) = \arg \min_d S(p, d)$$

含义: 在聚合代价最小处选取最优视差

公式5: 互信息匹配代价

$$MI_{I_L, I_R} = H_{I_L} + H_{I_R} - H_{I_L, I_R}$$
$$C_{MI}(p, d) = -mi_{I_L, I_R}(I_L(p), I_R(p - d))$$

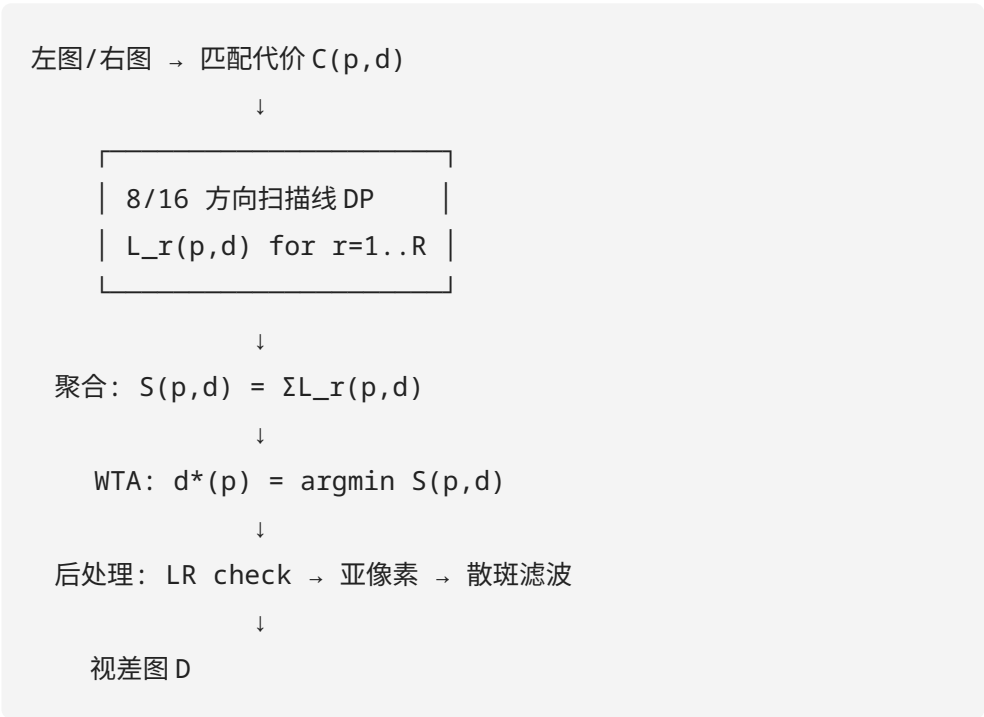
含义: 像素级互信息代价由联合熵和边缘熵计算，对辐射变换不变

符号说明: - H_{I_L} , H_{I_R} : 左右图的边缘熵 - H_{I_L, I_R} : 联合熵 - mi_{I_L, I_R} : 从联合/边缘直方图导出的像素级互信息值

关键图表

注意: SGM 为经典算法论文（IEEE TPAMI 2008），原文图表未在线公开。以下为文字描述。

算法流程示意



SGM 与其他方法的精度-速度权衡

类别	代表方法	精度	速度	特点
全局	Graph Cut, BP	高	慢（秒-分钟）	2D MRF 精确优化
半全局	SGM	较高	快（1-2s）	多方向 1D DP 近似
局部	Block Matching	低	极快	窗口匹配

OpenCV SGBM 实现

与原始 SGM 的差异

特征	原始 SGM (Hirschmüller)	OpenCV StereoSGBM
匹配代价	Mutual Information	Birchfield-Tomasi (BT)
匹配单位	像素级	块匹配 (blockSize=1 时等价像素级)
方向数	8 或 16	5 (MODE_SGBM) / 8 (MODE_HH)
后处理	论文描述	包含 StereoBM 的预/后滤波

OpenCV 模式

模式	方向数	描述
MODE_SGBM (默认)	5	单遍扫描，快但较不准确
MODE_HH	8	双遍全 DP，最接近原始 SGM
MODE_SGBM_3WAY	3	优化实现
MODE_HH4	4	4 方向变体

关键参数

参数	含义	推荐值
minDisparity	最小视差	0
numDisparities	视差搜索范围 (必须 16 的倍数)	64-256
blockSize	匹配块大小 (奇数)	3-11
P1	小惩罚 (1 像素变化)	$8 \times cn \times blockSize^2$
P2	大惩罚 (>1 像素变化)	$32 \times cn \times blockSize^2$
disp12MaxDiff	左右一致性检查阈值	1
uniquenessRatio	唯一性比率 (%)	10-15

参数	含义	推荐值
speckleWindowSize	散斑滤波窗口	100-200
speckleRange	散斑滤波范围	1-2

实验

数据集

数据集	特点	用途
Middlebury	高分辨率室内	评测（当时排名前列）
航空影像	大规模推扫式相机	实际应用验证

性能

- 在 Middlebury 标准评测中跻身当时最优方法，尤其在亚像素精度方面表现最佳
- 运行时间 1-2 秒（标准测试图像），线性复杂度 $O(W \times H \times D \times R)$
 - $W \times H$: 图像尺寸
 - D : 视差范围
 - R : 方向数（8 或 16）
- 内存占用: $O(W \times H \times D)$

批判性思考

优点

- 精度与效率的最佳平衡:** 线性复杂度下近似全局优化，在实际应用中表现出色
- 广泛适用性:** 从航空摄影到自动驾驶到消费级产品，SGM 是工业界使用最广泛的立体匹配方法
- 理论简洁:** 多方向 1D DP 聚合的思想简单直观
- 互信息代价的鲁棒性:** 对传感器差异、光照变化容忍度高
- 完整的后处理流水线:** 论文提供了可直接工程化的完整系统

局限性

1. **无纹理区域表现差**: 匹配代价在无纹理区域模糊, 多方向聚合仍难以完全解决
2. **P1/P2 参数敏感**: 惩罚参数需针对场景调优, 固定参数难以适应所有场景
3. **边缘模糊**: 在深度不连续处视差容易过度平滑
4. **无语义理解**: 纯几何方法, 无法利用高层语义信息处理遮挡和模糊匹配
5. **非端到端学习**: 各模块分离设计, 无法联合优化

后续改进

1. **SGM-Nets** (CVPR 2017): 用 CNN 学习 P1/P2 惩罚参数
2. **MC-CNN + SGM**: 用 CNN 学习匹配代价, SGM 做聚合
3. **Adaptive P2**: 根据图像梯度自适应调整 P2
4. **自适应路径数**: 根据场景复杂度动态选择聚合方向数

可复现性评估



算法描述完整



OpenCV 公开实现



原始代码 (DLR 内部实现未开源)



评测数据集可获取

关联笔记

基于

- Markov Random Field: 能量函数的理论基础
- Dynamic Programming: 1D 扫描线优化的核心算法
- Mutual Information: 匹配代价函数

对比 (深度学习方法)

- RAFT-Stereo: 迭代精化方法, 精度远超 SGM 但需 GPU
- CREStereo: 自适应关联层, 处理非理想校正
- HITNet: tile-based 实时方法, 借鉴了 SGM 的空间传播思想
- FoundationStereo: 零样本基础模型, 代表深度学习 vs 经典方法的差距

- MobileStereoNet: 轻量深度学习方法

方法相关

- Cost Aggregation: SGM 的核心——多方向代价聚合
- Winner-Takes-All: 视差选择策略
- Census Transform: 常用替代匹配代价
- Birchfield-Tomasi: OpenCV SGBM 使用的匹配代价
- Left-Right Consistency: 遮挡检测后处理

硬件/数据相关

- Middlebury: 经典立体评测 benchmark
- OpenCV: 最广泛使用的 SGBM 实现

速查卡片

summary: SGM: Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual Information - **核心:** 多方向 1D 扫描线 DP 近似 2D 全局优化，线性复杂度 - **方法:** Mutual Information 匹配代价 + 8/16 方向路径代价聚合 + P1/P2 平滑惩罚 + WTA + 后处理 - **结果:** 精度接近全局方法，速度 1-2s，成为工业界标准 - **实现:** OpenCV StereoSGBM (用 BT 代价替代 MI，默认 5 方向)

笔记创建时间: 2026-05-12